

数据结构

Data Structures & Algorithms

MS Roslyn

2026 年 9 月 4 日

摘要

本教程系统介绍数据结构的核心概念与经典算法，涵盖位置记数系统、数据系统与物理存储、线性结构与抽象数据类型、树与二叉树、图论，以及算法定义与渐近分析、经典算法与核心运算，并通过不同算法的对比帮助读者理解时间与空间复杂度之间的权衡。教程将抽象数据类型与具体实现相结合，为程序设计提供坚实的数据组织基础。

目录

第一章	Positional Numeral System	5
1.1	任意进制定义	5
1.1.1	基数与合法数码集 (Alphabet of Digits)	5
1.1.2	离散数码序列 (Numeral Sequence)	5
1.1.3	按权展开映射 (Polynomial Expansion)	5
1.2	任意进制转换定义 ($n \rightarrow m$)	7
1.2.1	转换核心公理: 值守恒 (Value Conservation)	7
1.2.2	数学求解算子: 数码分离 (Digit Extraction Operator)	7
1.3	数学算子应用示例 ($10 \rightarrow 2$ 进制)	8
1.3.1	整数部分求解 ($y = 11$, 求解 $j \geq 0$ 的数码)	8
1.3.2	小数部分求解 ($y_f = 0.625$, 求解 $j < 0$ 的数码)	8
1.3.3	最终值守恒合并	8
1.4	后继与进位 (Successor and Carry)	8
1.5	列式加法 (Column Addition)	9
1.6	闭式到递推的细化 (进制转换的迭代实现)	9
1.6.1	整数项递推: 商与余数 (Division-Remainder Iteration)	9
1.6.2	小数项递推: 积与整数 (Multiplication-Integer Iteration)	10
第二章	Data System and Physical Storage	11
2.1	最根本元起点	11
2.2	数字体系 (Number)	11
2.2.1	自然数 ($\mathbb{N}$)	11
2.2.2	整数 ($\mathbb{Z}$)	11
2.2.3	实数/有理数 ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}_{\text{discrete}}$)	12
2.3	字符体系 (Character)	12
2.3.1	ANSI / ASCII	12
2.3.2	Unicode 架构	12
2.4	物理存储结构: 线性表 (Linear List)	13
2.4.1	顺序存储结构 (顺序表 / 数组)	13
2.4.2	链式存储结构 (链表 / Link List)	14
2.5	核心矛盾对比: 顺序表 vs 链表	14
第三章	Linear Structures and Abstract Data Types	15
3.1	栈 (Stack)	15

3.1.1	代数定义	15
3.1.2	物理实现方案	16
3.2	队列 (Queue)	16
3.2.1	代数定义	16
3.2.2	循环队列 (Circular Queue)	17
3.3	字符串 (String)	17
3.3.1	形式化定义	17
3.4	高级映射与哈希表体系	18
3.4.1	字典 (Dictionary) / 映射 (Map)	18
3.4.2	哈希表 (Hash Table)	18
3.4.3	哈希碰撞 (Hash Collision)	18
第四章	Non-linear Structures I: Trees and Binary Trees	21
4.1	通用树的基础属性	21
4.2	二叉树 (Binary Tree) 及其形态特征	21
4.3	树的物理存储	22
4.4	树的遍历 (Tree Traversal)	22
4.4.1	递归遍历 (Recursive Traversal)	23
4.4.2	非递归遍历 (Iterative Traversal)	23
4.4.3	线索二叉树 (Threaded Binary Tree)	24
4.4.4	遍历序列与树的唯一性	24
4.5	二叉搜索树 (BST)	24
4.6	平衡二叉树 (AVL)	25
4.7	红黑树 (Red-Black Tree)	25
4.8	B 树与 B+ 树 (B-Tree / B+ Tree)	25
4.9	堆体系 (Heap)	26
第五章	Non-linear Structures II: Graph Theory	27
5.1	图的形式化定义	27
5.2	边的拓扑分类	27
5.3	连通性深度分析	27
5.4	图的遍历与降维	28
5.4.1	遍历规约	28
5.4.2	拓扑排序	28
5.5	图的物理存储实现	29
第六章	Algorithm Definition and Asymptotic Analysis	30
6.1	算法的定义与四大核心特征	30
6.2	算法的描述层级	30
6.3	算法的时间复杂度 (Time Complexity)	30
6.3.1	渐进记号定义	31
6.3.2	复杂度阶数	31
6.3.3	复杂度组合原理	31

6.4	算法的空间复杂度 (Space Complexity)	31
6.4.1	$O(1)$ 常数级 (In-place)	32
6.4.2	$O(\log n)$ 递归栈	32
6.4.3	$O(n)$ 线性辅助 (Clone)	32
6.4.4	摊还分析	32
第七章	Dynamic Classic Algorithms and Core Operators	33
7.1	顶层设计范式	33
7.1.1	分治策略 (Divide and Conquer)	33
7.1.2	贪心算法 (Greedy)	33
7.2	排序算法算子 (Sort)	34
7.2.1	比较类排序	34
7.2.2	非比较类排序	34
7.3	查找与并查集	35
7.3.1	二分查找 (Binary Search)	35
7.3.2	并查集 (Union-Find)	35
7.4	图论核心算法	36
7.4.1	最短路径算法	36
7.4.2	最小生成树 (MST)	36
7.4.3	拓扑排序: Kahn 算法	36
7.4.4	启发式搜索: A* (A-Star)	36
7.4.5	树上查询: LCA 倍增	37
7.5	高级工程专项算子	37
7.5.1	网络流 (Network Flow)	37
7.5.2	二分图最大匹配	37
7.5.3	强连通分量 (SCC): Tarjan 算法	37
第八章	Algorithm Comparison	38
8.1	核心排序算法算子对比	38
8.2	高级图论与检索算子对比	39

第一章 Positional Numeral System

在数学中， n 进制（进位计数制，Positional Numeral System）是指用一组固定的符号来表示任意实数的计数方法。本章按数学四段体组织：对象–不变式–定理–实例化。语言相关实现（C/Java/Python、硬件位宽）均归入实例化，不参与定义。

1.1 任意进制定义

1.1.1 基数与合法数码集 (Alphabet of Digits)

- 对象：基数 $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$ 。
- 不变式：有限数码集合

$$S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 \leq x < n\} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

满足 $|S_n| = n$ 且 $\forall d \in S_n, 0 \leq d < n$ 。

- 实例化： $n = 2$ （二进制， $S_2 = \{0, 1\}$ ）、 $n = 10$ （十进制）、 $n = 16$ （十六进制）为同一数学对象的实例；字符字形（0–9, A–F）是 S_n 到字形的渲染映射，详见网页 `positional-system` 的字符表实例。

1.1.2 离散数码序列 (Numeral Sequence)

- 对象：双向无穷序列 $\{P_i\}_{i=-\infty}^{\infty}$ ，约束 $\forall i \in \mathbb{Z}, P_i \in S_n$ 。
- 不变式（唯一性）：为使 $y \mapsto \{P_i\}$ 唯一，禁止两类尾：最高有效位左侧不含无穷个 0，小数末尾不含无穷个 $(n-1)$ （排除 $0.999\dots = 1.000\dots$ 二义性）。
- 定理：在上述不变式下， $\{P_i\} \mapsto y$ 为双射（除零测集外）。

1.1.3 按权展开映射 (Polynomial Expansion)

- 对象：解释映射 $\mathcal{I}_n : S_n^{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$y = \mathcal{I}_n(\{P_i\}) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_i \cdot n^i$$

展开为 $y = \dots + P_2 n^2 + P_1 n^1 + P_0 n^0 + P_{-1} n^{-1} + P_{-2} n^{-2} + \dots$ 。

- 不变式：整数部分 $i \geq 0$ 与小数部分 $i < 0$ 同一公式分区，仅指数符号不同。

-
- **实例化：**网页 positional-system 模式 expansion 与 positional-expansion 按 $y \leftarrow y + P_i n^i$ 逐项累加演示本映射。

1.2 任意进制转换定义 ($n \rightarrow m$)

1.2.1 转换核心公理：值守恒 (Value Conservation)

- 对象：源序列 $\{P_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$ ，目标序列 $\{Q_j\} \in S_m^{\mathbb{Z}}$ 。

- 不变式（值守恒）：

$$y = \sum_i P_i n^i = \sum_j Q_j m^j, \quad P_i \in S_n, Q_j \in S_m$$

转换是数码表示的变换，实轴值 y 不变。

- 定理：在唯一性不变式下，满足值守恒的 $\{Q_j\}$ 存在唯一。

1.2.2 数学求解算子：数码分离 (Digit Extraction Operator)

- 对象：已知 y ，求 Q_j 的闭式算子（全局算子）：

– 整数位 $j \geq 0$ ： $Q_j = \lfloor y/m^j \rfloor \bmod m$ 。

– 小数位 $j < 0$ ： $Q_j = \lfloor y_{\text{fraction}} \cdot m^{-j} \rfloor \bmod m$ ，其中 $y_{\text{fraction}} = y - \lfloor y \rfloor \in [0, 1)$ 。

- 不变式： $\forall j, Q_j \in S_m$ 。

- 实例化：该闭式直接计算 m^j ，需 $O(\log m^j)$ 位与高精度除法；细化为递推见本章末节。

1.3 数学算子应用示例 ($10 \rightarrow 2$ 进制)

【示例】将 $y = 11.625$ 转换为 $m = 2$ ，验证值守恒。

1.3.1 整数部分求解 ($y = 11$, 求解 $j \geq 0$ 的数码)

- $j = 0$: $Q_0 = \lfloor 11/2^0 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 1$: $Q_1 = \lfloor 11/2^1 \rfloor \bmod 2 = \lfloor 5.5 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 2$: $Q_2 = \lfloor 11/2^2 \rfloor \bmod 2 = 0$
- $j = 3$: $Q_3 = \lfloor 11/2^3 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 4$: $\lfloor 11/2^4 \rfloor = 0$ 终止。得 $(11)_{10} = (1011)_2$ ，即 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 。

1.3.2 小数部分求解 ($y_f = 0.625$, 求解 $j < 0$ 的数码)

- $j = -1$: $Q_{-1} = \lfloor 0.625 \cdot 2^1 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = -2$: $Q_{-2} = \lfloor 0.625 \cdot 2^2 \rfloor \bmod 2 = 0$
- $j = -3$: $Q_{-3} = \lfloor 0.625 \cdot 2^3 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = -4$ 起全 0 终止。得 $(0.625)_{10} = (0.101)_2$ 。

1.3.3 最终值守恒合并

$$\sum_{j=-3}^3 Q_j 2^j = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 11.625$$

故 $(11.625)_{10} = (1011.101)_2$ 。

1.4 后继与进位 (Successor and Carry)

- 对象：序列 $\{P_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$ ，进位 $c_i \in \{0, 1\}$ 。
- 不变式：后继 $\text{succ} : S_n^{\mathbb{Z}} \rightarrow S_n^{\mathbb{Z}}$ 定义为 $y \mapsto y + 1$ 在数码层的实现。逐位方程：

$$s_i = P_i + c_i, \quad Q_i = s_i \bmod n, \quad c_{i+1} = \lfloor s_i/n \rfloor, \quad c_0 = 1$$

特例：若 $P_i = n - 1$ 则 $Q_i = 0, c_{i+1} = 1$ 继续；否则 $Q_i = P_i + 1, c_{i+1} = 0$ 终止。

- 定理： $\mathcal{I}_n(\text{succ}(\{P_i\})) = \mathcal{I}_n(\{P_i\}) + 1$ ，且进位链长度即首个非 $n - 1$ 的位置，最坏 $O(k)$ 。
- 实例化：网页 positional-successor 与 positional-system 模式 successor 按 $i = 0, 1, \dots$ 逐位清零进位演示； $n = 10, P = 19 \rightarrow 20$ 为实例。

Algorithm 1 后继（进位链）

```
1:  $i \leftarrow 0; c \leftarrow 1$ 
2: while  $c = 1$  do
3:    $s \leftarrow P_i + c; Q_i \leftarrow s \bmod n; c \leftarrow \lfloor s/n \rfloor; i \leftarrow i + 1$ 
4: end while
```

1.5 列式加法 (Column Addition)

- 对象: $\{P_i\}, \{Q_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$, 和 $\{R_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$, 进位 $c_i \in \{0, 1\}$ 。
- 不变式: 逐列

$$s_i = P_i + Q_i + c_i, \quad R_i = s_i \bmod n, \quad c_{i+1} = \lfloor s_i/n \rfloor, \quad c_0 = 0$$

且 $\forall i, s_i \leq 2(n-1) + 1 = 2n-1 \implies c_{i+1} \in \{0, 1\}$ 。

- 定理（正确性）: $\sum_i R_i n^i = \sum_i P_i n^i + \sum_i Q_i n^i$; 若末进位 $c_k = 1$ 则 $R_k = 1$, 否则无溢出。
- 实例化: 网页 positional-addition 与 positional-system 模式 addition 按 $s = P_i + Q_i + c$ 逐列演示 $27 + 48$ 等实例。

Algorithm 2 列式加法

```
1:  $c \leftarrow 0; i \leftarrow 0$ 
2: while  $i < k$  do
3:    $s \leftarrow P_i + Q_i + c; R_i \leftarrow s \bmod n; c \leftarrow \lfloor s/n \rfloor; i \leftarrow i + 1$ 
4: end while
5: if  $c = 1$  then  $R_k \leftarrow 1$ 
6: end if
```

1.6 闭式到递推的细化（进制转换的迭代实现）

直接计算闭式中的 m^j 需 $O(\log m^j)$ 位与高精度浮点，易引入舍入误差。数学上将其细化为单步递推，仅用 $O(1)$ 的取模/取整。

1.6.1 整数项递推：商与余数 (Division-Remainder Iteration)

- 对象: 整数状态 $y_j \in \mathbb{N}$ 。
- 状态转移:

$$\begin{cases} Q_j = y_j \bmod m \\ y_{j+1} = \lfloor y_j/m \rfloor \end{cases}, \quad y_0 = \lfloor y \rfloor$$

- 不变式: $y = y_{j+1} \cdot m^{j+1} + \sum_{t=0}^j Q_t m^t$ 。
- 终止: $y_{j+1} = 0$ 。

核心原理解析

- $Q_j = y_j \bmod m$ 隔离最低位； $y_{j+1} = \lfloor y_j/m \rfloor$ 右移一位。
- 产出顺序为 $Q_0 \rightarrow Q_1 \dots$ （低位到高位），序列表示为 $\text{rev}(Q_0 \dots Q_{k-1})$ 。

1.6.2 小数项递推：积与整数 (Multiplication-Integer Iteration)

- 对象：小数状态 $y_j \in [0, 1)$ 。

- 状态转移：

$$\begin{cases} Q_j = \lfloor y_j \cdot m \rfloor \\ y_{j+1} = y_j \cdot m - Q_j \end{cases}, \quad y_{-1} = y - \lfloor y \rfloor$$

- 不变式： $y_{-1} = \sum_{t=j}^{-1} Q_t m^t + y_{j-1} m^j$ 。
- 终止： $y_{j-1} = 0$ 或达到精度界。

核心原理解析

- $Q_j = \lfloor y_j m \rfloor$ 将小数首位放大到个位摘取； $y_{j+1} = y_j m - Q_j$ 余下纯小数继续。
- 产出顺序为 $Q_{-1} \rightarrow Q_{-2} \dots$ （高位到低位），正序拼接。
- 实例化：网页 `base-conversion` 按上述两递推分步演示整数除基取余与小数乘基取整；直接幂运算为数学闭式，递推为其等价细化，语言层 `BigInt/Number` 仅为实例。

第二章 Data System and Physical Storage

本章自底向上探讨数据的数学本质：从比特域出发，经数、字符的解释协议，到线性表的物理组织。数学层只谈集合与映射，位宽、字节、语言类型均为实例化。

2.1 最根本元起点

- 基本域： $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ 。
- 比特序列空间： $\mathbb{B}^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{B}^n$ 。所有存储对象均为 $\mathbb{B}^*$ 中的元素。
- 解释协议：映射 $\mathcal{I} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathcal{D}$ 将比特流解释为数学对象 $\mathcal{D}$ （整数、字符、地址等）。同一比特串在不同 $\mathcal{I}$ 下可解释为不同对象。

2.2 数字体系 (Number)

2.2.1 自然数 ($\mathbb{N}$)

- 对象： $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。
- 不变式（定长无符号）： n 位 $b = b_{n-1} \dots b_0 \in \mathbb{B}^n$ ，解码

$$\mathcal{I}_{\mathbb{N}}(b) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i, \quad \mathcal{I}_{\mathbb{N}} : \mathbb{B}^n \rightarrow [0, 2^n - 1]$$

为双射，值域 $[0, 2^n - 1]$ 。

- 定理：加法在环 $\mathbb{Z}_{2^n}$ 中封闭，溢出即模 2^n 回绕。
- 实例化：网页 `unsigned-int` 按 $y \leftarrow \sum b_i 2^i$ 逐位累加演示； $n = 8$ 时 $y \in [0, 255]$ 为实例。

2.2.2 整数 ($\mathbb{Z}$)

- 对象： $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
- 不变式（补码）： $b = b_{n-1} \dots b_0 \in \mathbb{B}^n$ ，

$$\mathcal{I}_{\mathbb{Z}}(b) = -b_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

符号位负权消除 $+0/-0$ 二义性。

- 定理: $\mathcal{I}_{\mathbb{Z}} : \mathbb{B}^n \rightarrow [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ 为双射; 同一比特加法器对 $\mathcal{I}_{\mathbb{N}}$ 与 $\mathcal{I}_{\mathbb{Z}}$ 均正确 (模 2^n 同构)。
- 实例化: 网页 twos-complement 演示符号位 -2^{n-1} 与低位累加; $n = 8$ 时 $[-128, 127]$ 为实例。

2.2.3 实数/有理数 ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}_{\text{discrete}}$)

物理事实: 离散状态机无法精确表示连续无理数, 实数离散化为 $\mathbb{Q}_{\text{discrete}} \subset \mathbb{Q}$ 。

1. 定点数 (Fixed-Point): $x = m \cdot B^{-f}$, $m \in \mathbb{Z}$, f 固定。值域与精度由 f 权衡。
2. 浮点数 (Floating-Point):
 - 通用形式: $x = (-1)^s \cdot m \cdot 2^e$, $s \in \mathbb{B}$, m 为尾数, e 为指数。
 - IEEE 754 结构: n 位划分为 $[s \mid E \mid F]$, k 为指数位宽, p 为尾数位宽, 偏置 $\text{Bias} = 2^{k-1} - 1$, $E_{\text{raw}} \in [0, 2^k - 1]$ 。
 - $E_{\text{raw}} = 0, F = 0$: ± 0 。
 - $E_{\text{raw}} = 0, F \neq 0$: 非规格化 $x = (-1)^s \cdot (F/2^p) \cdot 2^{1-\text{Bias}}$ 。
 - $1 \leq E_{\text{raw}} \leq 2^k - 2$: 规格化 $x = (-1)^s \cdot (1 + F/2^p) \cdot 2^{E_{\text{raw}} - \text{Bias}}$ (隐含前导 1)。
 - $E_{\text{raw}} = 2^k - 1, F = 0$: $\pm\infty$; $F \neq 0$: NaN。
 - 实例参数: binary32 $k = 8, p = 23, \text{Bias} = 127$; binary64 $k = 11, p = 52, \text{Bias} = 1023$ 。
 - 等价判定: 引入容差 $\epsilon > 0$, $a \equiv_{\epsilon} b \iff |a - b| < \epsilon$, 避免直接判等。
- 实例化: 网页 ieee754 支持 binary32/64 编解码与分类演示; 上述公式为数学层, 位串布局为实例。

2.3 字符体系 (Character)

- 对象: 有限字母表 Σ , 字符串幺半群 $(\Sigma^*, \circ, \varepsilon)$ 。

2.3.1 ANSI / ASCII

- 对象: 映射 $\phi : \{0, \dots, 127\} \rightarrow \Sigma_{\text{ASCII}}$ 为双射, $|\Sigma_{\text{ASCII}}| = 128$ 。
- 不变式: 7 位码 $\in [0, 127]$ 。
- 实例化: 存储实例将 7 位以 `0xxxxxxx` 置于 1 字节 (8 位), 最高位恒 0; 网页 character-encoding 模式 ascii 演示该实例。

2.3.2 Unicode 架构

1. 抽象字符集 (UCS): 全局空间 $\mathcal{U}$, $c \in \mathcal{U}$ 对应唯一码点 $u \in \mathbb{N}$, 记 $U + XXXX$ 。
2. 编码方案 (UTF): $\psi : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{B}^*$ 具前缀可解码性。
 - UTF-8: 变长 1-4 字节,

$U + 0000-007F$: `0xxxxxxx`; $U + 0080-07FF$: `110xxxxx 10xxxxxx`; $U + 0800-FFFF$:
`1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`; $U + 10000-10FFFF$: `11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`

向下兼容 ASCII（首字节 0 判单字节）。

- **UTF-16/32:** ψ 的另两种实例化，码点到码元的定/变长映射。
- **实例化:** 网页 character-encoding 模式 utf8 按码点区间分步生成字节；字符字形与字节存储均为实例。

2.4 物理存储结构：线性表（Linear List）

线性表是有限序列 $L = \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$, $d_i \in \mathcal{D}$ 。

2.4.1 顺序存储结构（顺序表 / 数组）

- **对象:** 基址 β , 元大小 σ , 连续区间 $[\beta, \beta + n\sigma)$ 。
- **不变式（随机访问）:** $\text{Addr}(i) = \beta + i\sigma$, $0 \leq i < n$, 时间 $O(1)$ 。
- **多维压平（行优先）:** $M \times N$ 矩阵逻辑 (i, j) 映为 $\text{Addr}(i, j) = \beta + (iN + j)\sigma$ ；列优先为对偶实例。

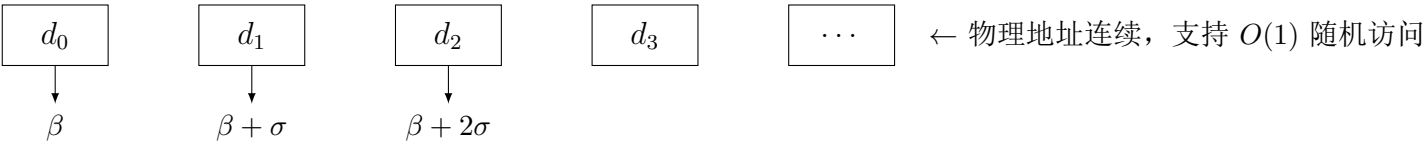


图 2.1: 一维顺序表物理内存布局

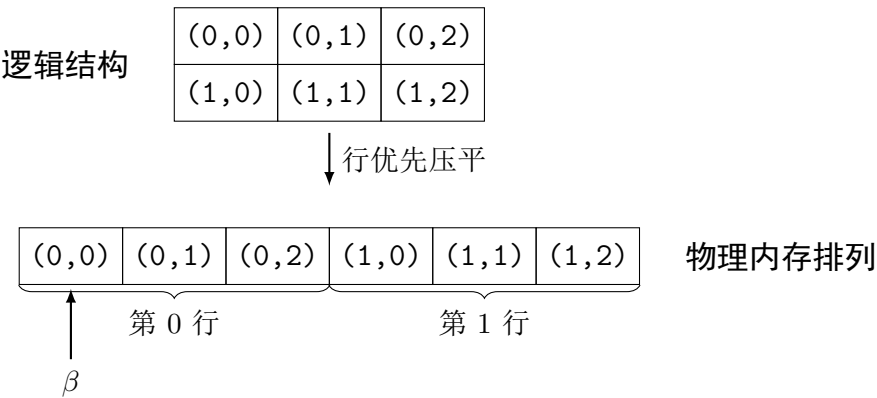


图 2.2: 二维数组行优先 (Row-Major) 压平排列

- **稀疏压缩:** $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$, 三元组 $\mathcal{T} = \{(i, j, A_{ij}) \mid A_{ij} \neq 0\}$, 空间 $O(|\mathcal{T}|)$, 检索需索引结构。
- **实例化:** 网页 sequential-list、matrix 演示连续寻址与越界；行/列优先、稀疏三元组均为本映射的实例。

2.4.2 链式存储结构（链表 / Link List）

- 对象：节点 $n_k = (d_k, p_k)$, $p_k \in \text{Memory} \cup \{\emptyset\}$ 。
- 不变式： $p_k = \text{Addr}(n_{k+1})$, $p_{\text{last}} = \emptyset$ ；双向加前驱，循环令 $p_{\text{last}} = \text{Addr}(n_1)$ 。
- 定理：随机访问 $O(n)$ ，头插删 $O(1)$ 。
- 实例化：网页 linked-list、doubly-linked-list、circular-linked-list 分别演示三类不变式的指针重写。

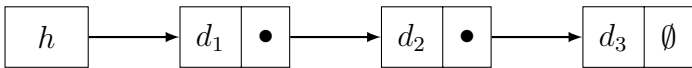


图 2.3: 单向链表 (Singly Linked List)

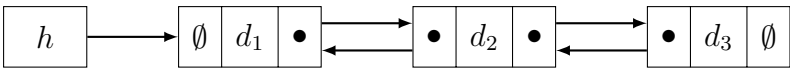


图 2.4: 双向链表 (Doubly Linked List)

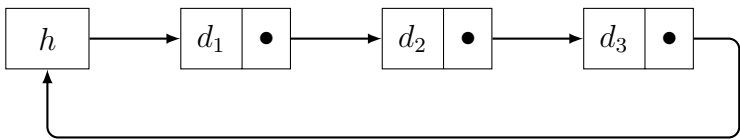


图 2.5: 循环链表 (Circular Linked List)

2.5 核心矛盾对比：顺序表 vs 链表

特性维度	顺序存储（数组）	链式存储（链表）
物理内存要求	连续区间 $[\beta, \beta + n\sigma)$	离散节点集合 $\{n_1, \dots, n_k\}$
元素访问	$O(1)$: $\text{Addr}(i) = \beta + i\sigma$	$O(n)$: 指针链遍历
插入/删除	$O(n)$: 平移 $d_{i+1} \dots d_n$	$O(1)$: 重写常数个指针（已知前驱）
空间代价	连续分配，扩容需 $O(n)$ 复制（摊还）	额外指针 $O(n\sigma_p)$ ，但无扩容复制

- 实例化：顺序表的连续分配与扩容、链表的指针开销均为分配策略的实例；数学代价不变。

第三章 Linear Structures and Abstract Data Types

本章按数学四段体组织:对象-公理/不变式-定理-实例化。代数规约与物理实现分层,Error/Exception、数组下标、指针结构体均为实例化。

3.1 栈 (Stack)

3.1.1 代数定义

栈 S 是定义在元素集 E 上的代数结构, 由以下算子与公理刻画:

- 构造算子:

- $\text{empty} : \rightarrow S$ (空栈)
- $\text{push} : S \times E \rightarrow S$ (压入)

- 观测算子:

- $\text{pop} : S \rightarrow S \cup \{\perp\}$ (弹出, 偏函数)
- $\text{top} : S \rightarrow E \cup \{\perp\}$ (栈顶, 偏函数)
- $\text{isEmpty} : S \rightarrow \mathbb{B}$ (判空)

公理系统 ($\forall s \in S, e \in E$):

1. $\text{isEmpty}(\text{empty}) = \text{true}$
2. $\text{isEmpty}(\text{push}(s, e)) = \text{false}$
3. $\text{pop}(\text{push}(s, e)) = s$
4. $\text{top}(\text{push}(s, e)) = e$
5. $\text{pop}(\text{empty}) = \perp, \quad \text{top}(\text{empty}) = \perp$

- 实例化: 网页 `stack` 演示 `push/pop/top` 的帧序列; 语言实例中 $\perp$ 实现为异常或错误码, 数学层仅以偏函数表达。

3.1.2 物理实施方案

1. 顺序栈（有界实例）： S_m 映射到 $A[0..m-1]$, $t \in \{-1, \dots, m-1\}$, 不变式 $t < m-1$ 为 push 的定义域, $t \geq 0$ 为 pop 的定义域。
2. 链栈（无界实例）：映射到单向链表, 表头即栈顶, 无容量上限, 为 S 的无界实例。

Algorithm 3 栈操作规约（有界顺序实例, 数学层为偏函数）

- 1: 状态: $A[0..m-1]$, $t \leftarrow -1$
 - 2: **procedure** PUSH(e) ▷ requires $t < m-1$
 - 3: $t \leftarrow t + 1$; $A[t] \leftarrow e$
 - 4: **end procedure**
 - 5: **procedure** POP ▷ requires $t \geq 0$
 - 6: $e \leftarrow A[t]$; $t \leftarrow t - 1$; **return** e
 - 7: **end procedure**
-

- 实例化注：溢出/下溢 $t = m-1/t = -1$ 时数学上无定义 ($\perp$)；语言实例以 **Error**、异常或返回值标记，网页 **stack** 即按此演示。

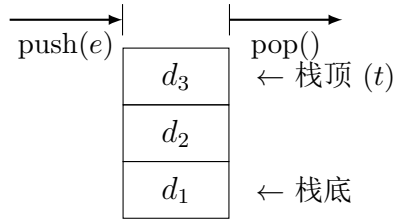


图 3.1: 栈 (Stack) 逻辑模型

3.2 队列 (Queue)

3.2.1 代数定义

队列 Q 是定义在 E 上的代数结构：

- 构造算子： $\text{emptyQ} : \rightarrow Q$, $\text{enqueue} : Q \times E \rightarrow Q$
- 观测算子： $\text{dequeue} : Q \rightarrow Q \cup \{\perp\}$, $\text{front} : Q \rightarrow E \cup \{\perp\}$, $\text{isEmptyQ} : Q \rightarrow \mathbb{B}$ （均为偏函数，空队列上为 $\perp$ ）

公理系统 ($\forall q \in Q, e \in E$):

1. $\text{isEmptyQ}(\text{emptyQ}) = \text{true}$
2. $\text{dequeue}(\text{enqueue}(\text{emptyQ}, e)) = \text{emptyQ}$
3. $\text{dequeue}(\text{enqueue}(\text{enqueue}(q, e_1), e_2)) = \text{enqueue}(\text{dequeue}(\text{enqueue}(q, e_1)), e_2)$
4. $\text{front}(\text{enqueue}(\text{emptyQ}, e)) = e$
5. 若 $\text{isEmptyQ}(q) = \text{false}$, 则 $\text{front}(\text{enqueue}(q, e)) = \text{front}(q)$

3.2.2 循环队列 (Circular Queue)

为消除假溢出，将数组索引映射到剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 。

- 对象: $Q[0..m-1]$, $f, r \in \mathbb{Z}_m$ 。
- 不变式: $f \leftarrow (f+1) \bmod m$, $r \leftarrow (r+1) \bmod m$; 队空 $r = f$, 队满 $(r+1) \bmod m = f$ (牺牲一槽位的不变式实例, 其他实例以计数器区分)。
- 定理: 环上 enqueue/dequeue 均为 $O(1)$ 。
- 实例化: 网页 queue 演示普通与循环队列的指针帧; 计数器方案为另一实例。

Algorithm 4 循环队列规约 (有界实例, 数学层为偏函数)

```
1: 状态:  $Q[0..m-1]$ ,  $f \leftarrow 0, r \leftarrow 0$ 
2: procedure ENQUEUE( $e$ )                                ▷ requires  $(r+1) \bmod m \neq f$ 
3:    $Q[r] \leftarrow e$ ;  $r \leftarrow (r+1) \bmod m$ 
4: end procedure
5: procedure DEQUEUE                                       ▷ requires  $r \neq f$ 
6:    $e \leftarrow Q[f]$ ;  $f \leftarrow (f+1) \bmod m$ ; return  $e$ 
7: end procedure
```

- 实例化注: 满/空判据的 Error 为语言实例的 $\perp$ 实现; 数学层以定义域表达。

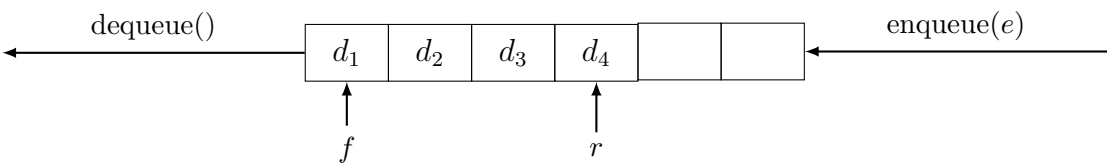


图 3.2: 普通队列 (Queue)

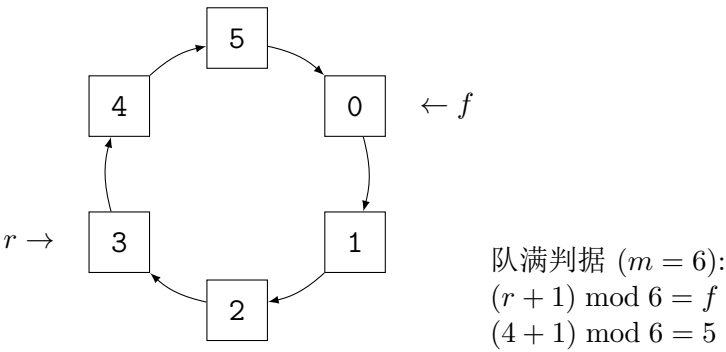


图 3.3: 循环队列 (Circular Queue)

3.3 字符串 (String)

3.3.1 形式化定义

- 对象: 字母表 Σ 有限非空。

- 字符串幺半群: $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$, 空串 $\varepsilon \in \Sigma^0$, 连接 $\circ: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ 结合, ε 为单位元。
- 不变式: $|s \circ t| = |s| + |t|$, $|\varepsilon| = 0$ 。
- 物理实例: 底层以字符数组存储, 边界以哨兵 $\# \notin \Sigma$ 界定。语言实例取 $\# = \backslash 0$ (C 字符串), 数学层仅以 $\# \notin \Sigma$ 表达; 网页 `string-ops` 演示连接、子串等幺半群操作。

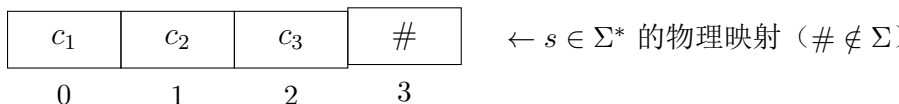


图 3.4: 字符串物理存储布局

3.4 高级映射与哈希表体系

3.4.1 字典 (Dictionary) / 映射 (Map)

- 对象: 偏函数 $\mathcal{M}: K \rightharpoonup V$, $\text{dom}(\mathcal{M}) \subseteq K$ 。
- 不变式: 单射于键 ($\mathcal{M}(k_1) = \mathcal{M}(k_2) \implies k_1 = k_2$ 在值可逆时, 或键唯一性由表保证)。

3.4.2 哈希表 (Hash Table)

通过 $h: K \rightarrow \mathbb{Z}_m$ 将键空间压缩至槽位 $\{0, \dots, m-1\}$ 。

(1) 哈希函数

- 除留余数法: $h(k) = k \bmod m$, m 取质数以最小化冲突为实例化启发式。
- 理想哈希: $\forall k_i \neq k_j \implies h(k_i) \neq h(k_j)$ (鸽巢原理下仅当 $|K| \leq m$ 可实现)。

3.4.3 哈希碰撞 (Hash Collision)

(1) 碰撞必然性

由鸽巢原理, 若 $|K| > m$, 则 $\exists k_i \neq k_j$ 使 $h(k_i) = h(k_j)$ 。

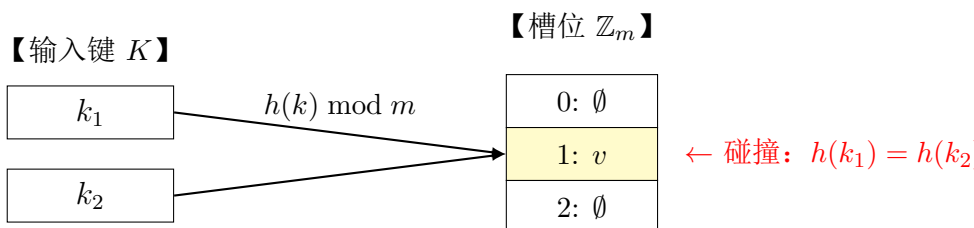


图 3.5: 哈希碰撞三大核心要素模型

(2) 冲突解决方案

1. 开放寻址法 (Open Addressing)

- 探测序列: $h_i(k) = (h(k) + \delta(i)) \bmod m$, 所有槽位在主表中, 冲突时按序列探测。
- 线性探测 $\delta(i) = i$: $h(k), h(k) + 1, \dots$ 期望 $O(1 + \alpha)$, 但易主聚集。
- 二次探测 $\delta(i) = i^2$: $h(k), h(k) + 1, h(k) + 4, \dots$ 缓解主聚集; m 为质数且 $\alpha < 0.5$ 时可遍历。
- 双重散列 $h_i(k) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m$, $h_2(k) \not\equiv 0$, 各键独立序列, 最接近随机。
- 公共缺陷: 删除需墓碑标记, 再散列为扩容实例。
- 实例化: 网页 hash-table 演示开放寻址的探测链; 三者均为 h_i 的实例化。

2. 链地址法 (Chaining)

- 槽位 $i \in \mathbb{Z}_m$ 维护 $L_i = \{(k, v) \mid h(k) = i\}$ 。
- 期望 $O(1 + \alpha)$, $\alpha = n/m$ 。
- 动态重构: $|L_i| > \tau$ 时重构为平衡树 (实例取红黑树), 最坏 $O(\log n)$ 。

Algorithm 5 哈希表查找与插入规约 (以 h_i 泛化, 线性为实例)

```
1: 状态:  $T[0..m-1]$ ,  $h_i(k)$ 
2: procedure SEARCH( $k$ )
3:    $i \leftarrow 0$ 
4:   repeat
5:      $j \leftarrow h_i(k)$ 
6:     if  $T[j] = \emptyset$  or  $T[j].key = k$  then return  $T[j]$ 
7:     end if
8:      $i \leftarrow i + 1$ 
9:   until  $i = m$ 
10:  return  $\perp$ 
11: end procedure
12: procedure INSERT( $k, v$ )
13:    $item \leftarrow \text{Search}(k)$ 
14:   if  $item \neq \perp$  then  $item.value \leftarrow v$ 
15:   else
16:      $i \leftarrow 0$ ;
17:     while True do  $j \leftarrow h_i(k)$ ;
18:       if  $T[j] = \emptyset$  then  $T[j] \leftarrow \langle k, v \rangle$ ; return
19:       end if;  $i \leftarrow i + 1$ 
20:     end while
21:   end if
22: end procedure
```

▷ 实例: $(h(k) + i) \bmod m$ 为线性

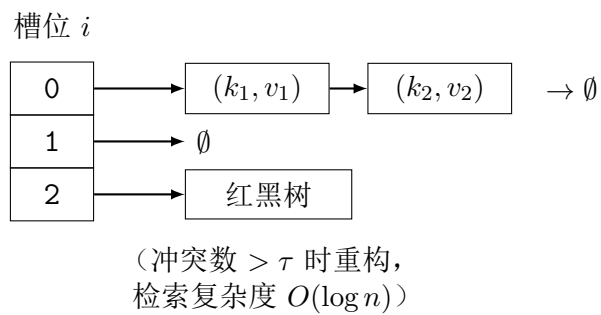


图 3.6: 链地址法与动态重构模型

- 实例化: 网页 hash-table 演示链地址与重构; 三探测、墓碑、再散列均为本规约的实例化。

第四章 Non-linear Structures I: Trees and Binary Trees

树是一种一对多的非线性层次逻辑结构。在图论中，树被严密定义为：任意两个顶点间有且仅有一条路径的无环连通图。

4.1 通用树的基础属性

- 形式化定义：树 $T = (V, E)$ ，其中 V 为有限顶点集， $E \subseteq V \times V$ 为边集，满足 $|E| = |V| - 1$ 且连通。
- 节点分类：
 - 根节点 (Root)：唯一入度为 0 的节点 $r \in V$ 。
 - 叶子节点 (Leaf)：出度为 0 的节点集合 $L = \{v \in V \mid \text{out-degree}(v) = 0\}$ 。
 - 分支节点 (Internal)： $I = V \setminus (L \cup \{r\})$ 。
- 形态指标：
 - 度数 (Degree)： $\deg(v) = |\{u \mid (v, u) \in E\}|$ 。树的度 $D = \max_{v \in V} \deg(v)$ 。
 - 高度 (Height)： $H(T) = \max_{v \in V} \text{depth}(v)$ 。

4.2 二叉树 (Binary Tree) 及其形态特征

- 递归定义：二叉树 B 要么是空集 $\emptyset$ ，要么是一个三元组 $\langle d, L, R \rangle$ ，其中 d 为根节点数据， L 和 R 为互不相交的二叉树（左子树与右子树）。
- 节点约束： $\forall v \in V, \deg(v) \in \{0, 1, 2\}$ ，且严格区分左右子树。

根据形态与平衡度，二叉树有以下经典状态：

1. 偏斜树 (Skewed Tree)： $\forall v, \deg(v) \leq 1$ 。退化为线性结构，检索复杂度 $O(n)$ 。
2. 完全二叉树 (Complete Tree)：节点按层序编号 $1 \dots n$ ，与满二叉树前 n 个节点一一对应。
3. 满二叉树 (Full Tree)： $\forall v, \deg(v) \in \{0, 2\}$ ，且所有叶子节点深度相同。
4. 有序与平衡特化：二叉搜索树、AVL、红黑树、B/B+ 树均为在上述结构上附加序关系或平衡不变式的特化，详见本章后文各节（对象-不变式-定理-实例化）。

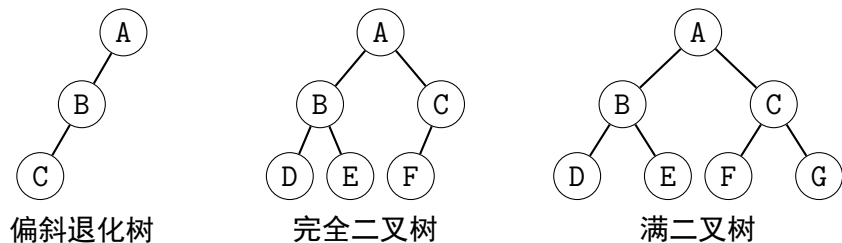


图 4.1: 二叉树核心形态对比

4.3 树的物理存储

树的存储分为数学映射与语言实例化两层。数学层只谈索引函数与元组结构；数组下标基址、指针结构体均为实例约定。

1. 顺序存储法（完全二叉树）

- 映射到数组 $A[0..n-1]$ 。
- 下标约定：本书取 0 基实例约定（C/Java 实例）。数学本质为完全二叉树的层序同构，1 基形式为 $l(i) = 2i, r(i) = 2i + 1$ ，与下式等价。
- 隐式纽带： $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$,
 - 左子节点索引： $l(i) = 2i + 1$ （若 $< n$ ）
 - 右子节点索引： $r(i) = 2i + 2$ （若 $< n$ ）
 - 父节点索引： $p(i) = \lfloor (i-1)/2 \rfloor$ （若 $i > 0$ ）

2. 链式存储法（二叉链表）

- 节点结构： $n = \langle lc, d, rc \rangle$ ，其中 $lc, rc \in \text{Node} \cup \{\emptyset\}$ 。
- 通用树转换定理（孩子兄弟表示法）：任意通用树同构于一棵二叉树， $n = \langle \text{firstChild}, d, \text{nextSibling} \rangle$ 。指针结构体为该同构的语言实例化。

4.4 树的遍历 (Tree Traversal)

将非线性结构 T 映射为线性序列 $\sigma \in V^*$ 。

4.4.1 递归遍历 (Recursive Traversal)

Algorithm 6 二叉树递归遍历伪代码 (Binary Tree Traversal)

1: procedure PREORDER(u)	▷ 前序遍历
2: if $u = \emptyset$ then	
3: return	
4: end if	
5: Visit (u)	
6: Preorder(u .left)	
7: Preorder(u .right)	
8: end procedure	
9: procedure INORDER(u)	▷ 中序遍历
10: if $u = \emptyset$ then	
11: return	
12: end if	
13: Inorder(u .left)	
14: Visit (u)	
15: Inorder(u .right)	
16: end procedure	
17: procedure POSTORDER(u)	▷ 后序遍历
18: if $u = \emptyset$ then	
19: return	
20: end if	
21: Postorder(u .left)	
22: Postorder(u .right)	
23: Visit (u)	
24: end procedure	

4.4.2 非递归遍历 (Iterative Traversal)

递归即结构归纳，迭代即以显式栈 S 对调用栈的模拟（模拟引理），空间仍为 $O(H)$ ，而非消除复杂度。

Algorithm 7 中序遍历迭代伪代码 (Iterative Inorder)

1: procedure INORDERITERATIVE($root$)	
2: $S \leftarrow \emptyset$	▷ 初始化空栈
3: $curr \leftarrow root$	
4: while $curr \neq \emptyset$ or $S \neq \emptyset$ do	
5: while $curr \neq \emptyset$ do	
6: Push($S, curr$)	
7: $curr \leftarrow curr$.left	
8: end while	
9: $curr \leftarrow$ Pop(S)	
10: Visit ($curr$)	
11: $curr \leftarrow curr$.right	
12: end while	
13: end procedure	

4.4.3 线索二叉树 (Threaded Binary Tree)

为消除遍历时的栈空间开销 $O(H)$ ，利用空指针域存储遍历序中的前驱与后继。

- **数学定义：**对于节点 u ，定义标记位 $LTag, RTag \in \{0, 1\}$ ：
 - 若 $u.left = \emptyset$ ，则 $u.left \leftarrow pre(u)$ （中序前驱），且 $LTag(u) = 1$ 。
 - 若 $u.right = \emptyset$ ，则 $u.right \leftarrow succ(u)$ （中序后继），且 $RTag(u) = 1$ 。
- **性质：**线索化后，遍历操作退化为线性扫描，空间复杂度降至 $O(1)$ 。

4.4.4 遍历序列与树的唯一性

1. 唯一确定性定理：

- 前序 + 中序 $\implies$ 唯一确定二叉树。
- 后序 + 中序 $\implies$ 唯一确定二叉树。
- 前序 + 后序 $\implies$ 仅当树为满二叉树时唯一确定，否则存在歧义（无法区分左右子树边界）。

2. 构造算法：

Algorithm 8 由前序与中序序列构造二叉树

```
1: 输入: 前序序列  $P$ , 中序序列  $I$ 
2: procedure BUILDTREE( $P, I$ )
3:   if  $P = \emptyset$  or  $I = \emptyset$  then
4:     return  $\emptyset$ 
5:   end if
6:    $root \leftarrow P[0]$  ▷ 前序首元素为根
7:    $k \leftarrow \text{Index}(I, root)$  ▷ 在中序中定位根
8:    $I_L \leftarrow I[0..k-1], I_R \leftarrow I[k+1..|I|-1]$ 
9:    $P_L \leftarrow P[1..|I_L|], P_R \leftarrow P[|I_L|+1..|P|-1]$ 
10:   $root.left \leftarrow \text{BuildTree}(P_L, I_L)$ 
11:   $root.right \leftarrow \text{BuildTree}(P_R, I_R)$ 
12:  return  $root$ 
13: end procedure
```

4.5 二叉搜索树 (BST)

- **对象：**二叉树 $B = \langle d, L, R \rangle$ ，键来自全序集 $(K, <)$ 。
- **不变式（序）：** $\forall x \in L, x.val < d.val \wedge \forall y \in R, y.val > d.val$ 。等价地，中序遍历序列 $\sigma_{in}(B)$ 严格递增。
- **定理：**若不变式成立，则检索、插入、删除沿一条根—叶路径进行，时间 $O(H)$ ，其中 H 为树高。偏斜时 $H = n - 1$ ，退化为 $O(n)$ ；期望随机插入下 $H = O(\log n)$ 。
- **操作规约：**Search(x) 为序比较导航；Insert(x) 为叶位扩展；Delete(x) 为三态：叶直接删、单支提升、双支以后继 $\min(R)$ 替代并递归删后继，保持中序不变。

- **实例化**：网页 `binary-tree-bst` 演示查找/插入/删除的路径帧；数组、指针实现均为本规约的实例。

4.6 平衡二叉树 (AVL)

- **对象**：BST B ，记 $H(v)$ 为以 v 为根的子树高，平衡因子 $bf(v) = H(L_v) - H(R_v)$ 。
- **不变式（平衡）**： $\forall v \in V, |bf(v)| \leq 1$ 。
- **定理**：AVL 树高 $H = O(\log n)$ （Fibonacci 下界： $n(H) \geq F_{H+3} - 1$ ）。插入/删除后沿回溯路径首个 $|bf| = 2$ 节点经一次旋转恢复全局不变式。
- **旋转同构**：左旋/右旋为保持中序序列不变的树同构。四型：LL（右旋）、RR（左旋）、LR（先左后右）、RL（先右后左）。旋转只重写常数条边，为 $O(1)$ 。
- **实例化**：网页 `binary-tree-avl` 以 bf 标注演示四种旋转与删除回溯；伪代码中的数组下标、节点结构体为语言实例。

4.7 红黑树 (Red-Black Tree)

- **对象**：BST 附加颜色函数 $c: V \rightarrow \{\text{红}, \text{黑}\}$ ，引入外部黑哨兵叶。
- **不变式**：(1) 根为黑；(2) 红节点的子节点皆黑；(3) 任一根-叶路径黑高 bh 一致；(4) 新插入节点初染红。
- **定理（黑高引理）**： $n \geq 2^{bh} - 1$ ，故 $H \leq 2 \log_2(n+1) = O(\log n)$ 。插入修复至多两次旋转 + $O(\log n)$ 次变色；删除修复为兄弟态讨论，均保持黑高不变。
- **与 AVL 对比**：AVL 平衡更紧（检索更优），红黑放宽到近似平衡（插入/删除变色均摊更优），同为 $O(\log n)$ 序结构。
- **实例化**：网页 `binary-tree-rb` 以红/黑 tone 演示插入变色与旋转；哈希链地址重构为红黑树（见线性结构章）即本结构的一次复用。

4.8 B 树与 B+ 树 (B-Tree / B+ Tree)

- **对象**：多路搜索树，阶为 m （网页实例取 $m \in \{3, 4, 5\}$ ）。内节点存有序键与子树指针。
- **不变式（B 树）**：除根外每节点键数 $k \in [\lceil m/2 \rceil - 1, m - 1]$ ，子数 $k + 1$ ；键有序分隔子树区间；所有叶等深。
- **定理**：高 $H = O(\log_m n)$ 。插入经分裂（中键上提）、删除经合并/借键，至多 $O(H)$ 个节点重写，分裂合并保持等深。
- **B+ 特化**：内节点仅存分隔键，数据全在叶层且叶链表相连；区间扫描为叶链表线性遍历，点查仍 $O(\log_m n)$ 。内节点分支因子更大，高度更低。

- **实例化**: 网页 `btree`、`btree-plus` 演示 m 阶分裂/合并与叶链; 磁盘页、数据库索引为其工程实例, 数学性质不变。

4.9 堆体系 (Heap)

- **定义**: 完全二叉树 T 满足堆序性质。
- **大顶堆 (Max Heap)**: $\forall v \in V, v.val \geq \text{leftChild}(v).val \wedge v.val \geq \text{rightChild}(v).val$ 。
- **小顶堆 (Min Heap)**: $\forall v \in V, v.val \leq \text{leftChild}(v).val \wedge v.val \leq \text{rightChild}(v).val$ 。
- **功能**: 提供 $O(1)$ 的最值访问与 $O(\log n)$ 的动态插入/删除, 是优先队列的物理实现。
- **定理**: 自底向上建堆为 $O(n)$ (高度求和 $\sum H/2^H$ 收敛); 上滤/下滤保持堆序, 优先队列 `ExtractMin/DecreaseKey` 为其实例化接口 (供图论 Dijkstra 章复用)。
- **实例化**: 网页 `binary-tree-heap` 演示上滤/下滤; 数组 A 、`Swap` 为语言实例, 数学本质为完全二叉树上的堆序谓词维护。

Algorithm 9 堆下滤操作伪代码 (Sift-Down for Max Heap)

```

1: 输入: 数组  $A$ , 节点索引  $i$ , 堆大小  $n$ 
2: procedure SIFTDOWN( $i, n$ )
3:    $largest \leftarrow i$ 
4:    $l \leftarrow 2i + 1$                                 ▷ 左孩子
5:    $r \leftarrow 2i + 2$                                 ▷ 右孩子
6:   if  $l < n$  and  $A[l] > A[largest]$  then
7:      $largest \leftarrow l$ 
8:   end if
9:   if  $r < n$  and  $A[r] > A[largest]$  then
10:     $largest \leftarrow r$ 
11:  end if
12:  if  $largest \neq i$  then
13:    Swap( $A[i], A[largest]$ )
14:    SiftDown( $largest, n$ )                                ▷ 递归下滤
15:  end if
16: end procedure

```

第五章 Non-linear Structures II: Graph Theory

图是多对多的网状结构。本章按数学四段体组织：对象–不变式–定理–实例化；队列、Visit 回调、矩阵下标均为实例化。

5.1 图的形式化定义

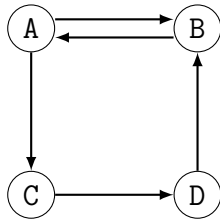
- 对象：图 $G = (V, E)$ ， V 有限， $E \subseteq V \times V$ 。
 - 无向图： E 为无序对 $\{\{u, v\}\}$ ；有向图： E 为有序对 $\{(u, v)\}$ 。
- 扩展属性：权重 $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ ；邻接 $N : V \rightarrow \mathcal{P}(V)$ ， $N(u) = \{v \mid (u, v) \in E\}$ 。
- 实例化：网页 graph 以可编辑点边演示 G 的对象层；权重、有向/无向为同一对象的属性切换。

5.2 边的拓扑分类

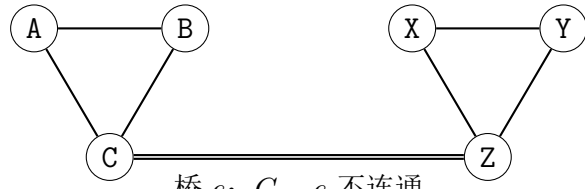
- 对象：有向图 G 。
- 不变式 (DAG)：不存在非空有向环 $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ 使 $(v_i, v_{i+1}) \in E$ 且 $v_1 = v_k$ 。
- 对象：无向图 G 。
- 不变式 (连通)： $\forall u, v \in V$ ，存在路径 $P = \langle u = x_0, \dots, x_k = v \rangle$ 使 $(x_i, x_{i+1}) \in E$ 。

5.3 连通性深度分析

- 强连通：有向图 $\forall u, v$ 存在 $u \rightarrow v$ 且 $v \rightarrow u$ 有向路径。
- 弱连通：忽略方向后的无向图连通。
- 桥： $e \in E$ 为桥 $\iff G' = (V, E \setminus \{e\})$ 的连通分量数严格增加。割点为点对偶。
- 定理：桥可由 DFS 的 DFN/LOW 在 $O(|V| + |E|)$ 内判定（见经典算法章 Tarjan）。



强连通有向图



包含“桥”的断连风险图

图 5.1: 图的位置连通性形态与“桥”

5.4 图的遍历与降维

5.4.1 遍历规约

- 对象: $\text{Visited} \subseteq V$, 输出序列 $\sigma \in V^*$ (数学层以序列代替回调 `Visit`)。
- 不变式 (BFS): 队列 F 为公平选择器, σ 按层扩展; (DFS): 以递归 (结构归纳) 扩展, σ 深度优先。
- 定理: 连通图上 BFS/DFS 均恰访每个可达顶点一次, 时间 $O(|V| + |E|)$ 。
- 实例化: 队列 Q 、栈 S 、递归调用栈均为同一规约的实例; 网页 `graph-bfs-dfs` 按帧演示 F 与 σ 的演进。

Algorithm 10 图遍历规约 (以序列 σ 代 `Visit`)

```

1: 状态:  $\text{Visited} \leftarrow \emptyset, \sigma \leftarrow \langle \rangle, F \leftarrow \langle s \rangle$ 
2: procedure BFS( $s$ )
3:    $\text{Visited} \leftarrow \{s\}; F \leftarrow \langle s \rangle$ 
4:   while  $F \neq \langle \rangle$  do
5:      $u \leftarrow \text{popFront}(F); \sigma \leftarrow \sigma \circ \langle u \rangle$ 
6:     for all  $v \in N(u) \setminus \text{Visited}$  do  $\text{Visited} \leftarrow \text{Visited} \cup \{v\}; F \leftarrow F \circ \langle v \rangle$ 
7:     end for
8:   end while
9: end procedure
10: procedure DFS( $u$ )
11:    $\text{Visited} \leftarrow \text{Visited} \cup \{u\}; \sigma \leftarrow \sigma \circ \langle u \rangle$ 
12:   for all  $v \in N(u) \setminus \text{Visited}$  do
13:     DFS( $v$ )
14:   end for
15: end procedure

```

5.4.2 拓扑排序

- 对象: DAG G 。
- 不变式: 构造 $\sigma = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ 使 $\forall (u, v) \in E, u = v_i, v = v_j \implies i < j$ 。
- 定理: G 有拓扑序 $\iff G$ 为 DAG; Kahn 算法 (反复取零入度集) 与 DFS 逆后序均为构造性证明, 时间 $O(|V| + |E|)$ 。

-
- **实例化：**零入度集的选取公平性由实例决定（队列、栈、任意集均正确）；网页 `graph-toposort` 演示 Kahn 的入度表帧。

5.5 图的物理存储实现

1. **邻接矩阵：** $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $A_{ij} = 1 \iff (v_i, v_j) \in E$ ；带权 $A_{ij} = w(v_i, v_j)$ 或 ∞ 。空间 $O(|V|^2)$ ，稠密图实例优。
 2. **邻接表：** $\text{Adj}[1..n]$, $\text{Adj}[i] = \{v \mid (v_i, v) \in E\}$ 以链表存储。空间 $O(|V| + |E|)$ ，稀疏图实例优。
- **定理：**两存储在图同构意义下等价，仅时空权衡不同。
 - **实例化：**网页 `matrix` 演示矩阵的 $\beta + (iN + j)\sigma$ 寻址；`graph` 的邻接表为链式实例。

第六章 Algorithm Definition and Asymptotic Analysis

本章建立评价算法的统一度量，按数学四段体：对象–不变式–定理–实例化。算法本体为基本操作上的有限序列，伪代码为数学记号，高级语言为语义实现。

6.1 算法的定义与四大核心特征

- **对象**：算法为基本操作集 $\mathcal{P}$ 上的有限序列 $A = \langle op_1, \dots, op_k \rangle$ ，配备控制构造子（顺序、分支、循环）。
- **规约 (Specification)**：前置 Pre 与后置 $Post$ 的谓词变换 $\{Pre\}A\{Post\}$ 。
- **四大特征**：
 1. **有穷性**： $\exists B$ 使执行步数 $\leq B$ ；每步有穷时间内完成。
 2. **确定性**： $\forall$ 状态，下一步唯一。
 3. **可行性**：每 $op_i \in \mathcal{P}$ 可实现。
 4. **输入/输出**： $I \in \mathcal{D}_{in}^*$, $O \in \mathcal{D}_{out}^+$ ，满足 $Post(I, O)$ 。
- **实例化**：同一算法可细化为伪代码（数学记号）或 C/Python 程序（语言实现），正确性由规约保持。

6.2 算法的描述层级

- **规约层**：用谓词逻辑描述 $Pre/Post$ 。
- **细化层**：用伪代码与控制算子表达，与语言无关的数学记号（本书采用）。
- **实现层**：高级语言对细化的语义实现（如 C/Java/Python 的编译/解释），编译器保持语义等价。
- **定理**：伪代码到语言实现的翻译保持 $Pre/Post$ ，仅时空常数因子变化。

6.3 算法的时间复杂度 (Time Complexity)

评价标准为输入规模 n 与资源消耗的渐进趋势，非绝对计时。

6.3.1 渐进记号定义

- 大 O (上界): $\exists c > 0, n_0 > 0$ 使 $\forall n \geq n_0, T(n) \leq c \cdot f(n)$, 记 $T(n) = O(f(n))$ 。
- Ω (下界): $\exists c > 0, n_0$ 使 $T(n) \geq c \cdot f(n)$ 。
- Θ (紧界): $T(n) = O(f(n)) \wedge T(n) = \Omega(f(n))$ 。
- 实例化: 忽略低阶与常数, 聚焦 $n \rightarrow \infty$ 趋势。

6.3.2 复杂度阶数

随着 n 增长, 不同阶的消耗显著分流 (见图 6.1)。

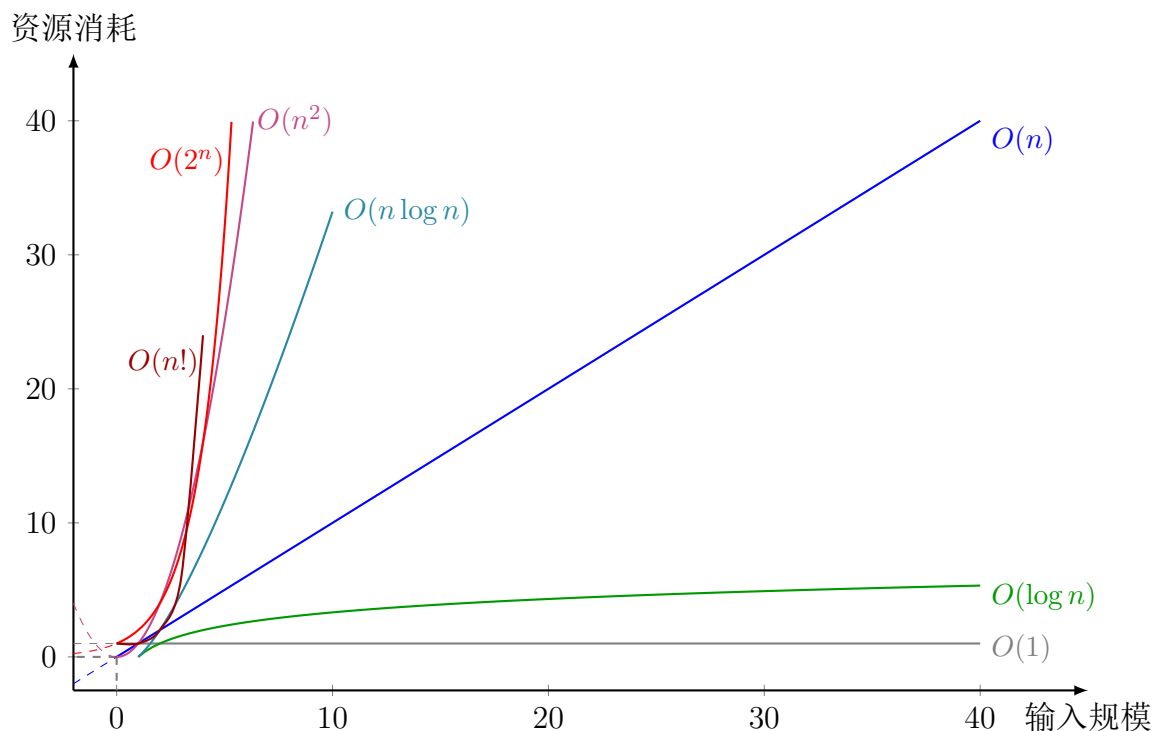


图 6.1: 大 O 渐进曲线趋势对比

6.3.3 复杂度组合原理

- 串联: $O(a) + O(b) = O(\max(a, b))$ 。
- 嵌套: $O(a) \cdot O(b) = O(a \cdot b)$ 。
- 实例化: 循环嵌套为乘法, 顺序为取极大。

6.4 算法的空间复杂度 (Space Complexity)

衡量随 n 增长的辅助空间增幅（含递归栈）。

6.4.1 $O(1)$ 常数级 (In-place)

原地修改，仅常数个辅助槽位 τ 中转。

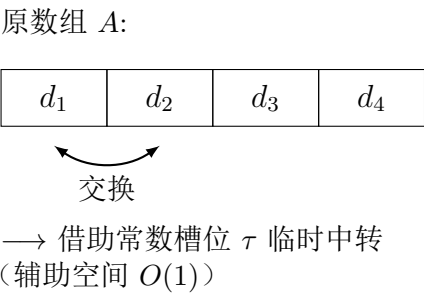


图 6.2: 原地置换 (Swap In-place) 内存状态机模型

6.4.2 $O(\log n)$ 递归栈

递归深度 H 的调用栈辅助空间为 $O(H)$ ，平衡分治时 $H = O(\log n)$ （如快排期望）。

6.4.3 $O(n)$ 线性辅助 (Clone)

需与输入等大副本 A' 时辅助 $O(n)$ （如归并、哈希表）。

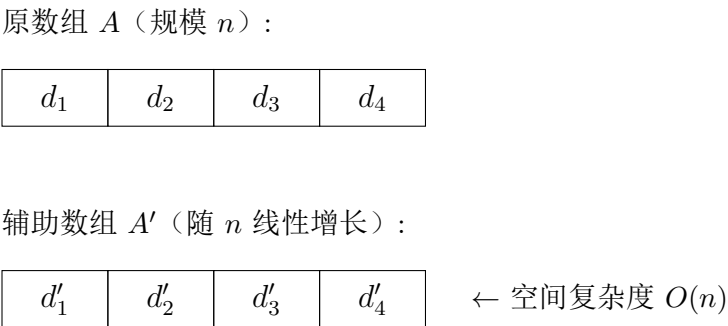


图 6.3: 副本克隆 (Clone) 内存空间扩张模型

6.4.4 摊还分析

并查集的 $O(\alpha(n))$ 为摊还界，需在本章度量下理解（见经典算法章）。

- 实例化：网页 array-compare 实测时间 vs 理论 O 的趋势；理论界与实测常数因子为实例化差异。

第七章 Dynamic Classic Algorithms and Core Operators

本章从静态结构向动态算子演进，涵盖设计范式、排序、查找与图论算法。数学层只谈规约与定理，Visit、优先队列、并查集实现均为实例化。

7.1 顶层设计范式

7.1.1 分治策略 (Divide and Conquer)

- 对象：规模 n 的问题 P 划分为 a 个规模 n/b 的子问题。
- 递推： $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ ，由主定理决定渐进阶。
- 实例化：归并、快排为分治实例。

7.1.2 贪心算法 (Greedy)

每步取局部最优 $s_i = \arg \max_{x \in C} \mathcal{F}(x)$ 。全局最优需：

1. 最优子结构： P 的最优解含子问题 P' 的最优解。
2. 贪心选择性：局部最优序列可拼接为全局最优。

7.2 排序算法算子 (Sort)

输入 $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, 目标 $A' = \langle a'_1, \dots, a'_n \rangle$ 使 $a'_1 \leq \dots \leq a'_n$ 。

7.2.1 比较类排序

1. 冒泡排序: 相邻交换消逆序对 $I(A) = |\{(i, j) \mid i < j \wedge a_i > a_j\}|$ 。
2. 选择排序: $a'_k = \min\{a_k, \dots, a_n\}$, 比较次数固定 $n(n-1)/2$ 。
3. 插入排序: 维护已序前缀 $A[1..k]$, 插入 a_{k+1} ; 已序时 $O(n)$ 。
4. 快速排序: 基准 p 划分 $A_L = \{x \leq p\}, A_R = \{x > p\}$, 递归。
5. 归并排序: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, 稳定 $O(n \log n)$, 需 $O(n)$ 辅助。
6. 堆排序: 建堆 $O(n)$, 反复取根下滤, $O(n \log n)$, $O(1)$ 辅助。

Algorithm 11 快速排序规约

```
1: procedure QUICKSORT( $A, l, r$ )
2:   if  $l \geq r$  then return
3:   end if
4:    $p \leftarrow \text{Partition}(A, l, r)$ 
5:   QuickSort( $A, l, p-1$ ); QuickSort( $A, p+1, r$ )
6: end procedure
7: procedure PARTITION( $A, l, r$ )
8:    $pivot \leftarrow A[r]; i \leftarrow l-1$ 
9:   for  $j \leftarrow l$  to  $r-1$  do
10:    if  $A[j] \leq pivot$  then  $i \leftarrow i+1$ ; Swap( $A[i], A[j]$ )
11:   end if
12: end for
13: Swap( $A[i+1], A[r]$ ); return  $i+1$ 
14: end procedure
```

7.2.2 非比较类排序

1. 计数排序: $C[x] = |\{a_i \mid a_i = x\}|$, 前缀 $S[x] = \sum_{k \leq x} C[k]$ 定位置, $O(n+k)$ 。
2. 桶排序: 值域 $[Min, Max]$ 分 k 区间 $B_1 \dots B_k$, 桶内排序后串联。
3. 基数排序: 按位 $d = 0 \dots D-1$ 稳定排序 (以计数为子程序)。
 - 实例化: 网页 `array-algorithms` 与 `race` 分别演示各排序的帧与实测对比; `Swap` 为语言实例。

7.3 查找与并查集

7.3.1 二分查找 (Binary Search)

- 对象：有序数组 A 上区间 $[l, r]$, $m = \lfloor (l + r)/2 \rfloor$ 。
- 不变式： $A[m] = x \implies$ 找到； $A[m] < x \implies l = m + 1$ ；否则 $r = m - 1$ 。
- 定理：时间 $O(\log n)$ ，需随机访问 $O(1)$ （顺序存储实例）。
- 实例化：网页 `array-algorithms:search` 演示区间收缩。

7.3.2 并查集 (Union-Find)

- 对象：不相交集合族 $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_k\}$ 。
- 操作： $\text{Find}(x)$ 取代表元， $\text{Union}(x, y)$ 合并；按秩合并 + 路径压缩后摊还 $O(\alpha(n))$ 。
- 实例化：图论 Kruskal、Tarjan 中复用本结构；网页 `graph-mst` 演示并查集判环。

7.4 图论核心算法

7.4.1 最短路径算法

维护 $D : V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, 松弛: $D[u] + w(u, v) < D[v] \implies D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$ 。

1. **Dijkstra**: 贪心取 $u \in V \setminus S$ 使 $D[u]$ 最小入 S 并松弛。不支持负权; 优先队列 ExtractMin/DecreaseKey 为贪心选择的实例化 (实例取堆, 见树章堆序)。
2. **Bellman-Ford**: $|V| - 1$ 轮全量松弛; 第 $|V|$ 轮可松弛 $\implies$ 负环, $O(|V||E|)$ 。
3. **Floyd-Warshall**: $D^{(k)}[i][j] = \min(D^{(k-1)}[i][j], D^{(k-1)}[i][k] + D^{(k-1)}[k][j])$, $O(|V|^3)$, 支持负权, $D[i][i] < 0 \implies$ 负环。

Algorithm 12 Dijkstra 规约 (Q 为优先队列实例)

```
1: 输入:  $G = (V, E), s, w; \forall v, D[v] \leftarrow \infty, D[s] \leftarrow 0; S \leftarrow \emptyset; Q \leftarrow V$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  do
3:    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(Q); S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
4:   for all  $v \in N(u)$  do
5:     if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then  $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v); \text{DecreaseKey}(Q, v, D[v])$ 
6:   end if
7: end for
8: end while
```

- 实例化: 网页 graph-dijkstra、graph-bellman、graph-floyd 分别演示三算法的 D 表; 堆为 Dijkstra 的 PQ 实例。

7.4.2 最小生成树 (MST)

1. **Prim**: 任意 $r \in V$, 维护 T , 取横切边最小者入 T (割定理), $O(|E| \log |V|)$ 。
2. **Kruskal**: E 升序, 依序取 (u, v) 若 $\text{Find}(u) \neq \text{Find}(v)$ 则入 MST (并查集实例), $O(|E| \log |E|)$ 。

7.4.3 拓扑排序: Kahn 算法

- 对象: DAG 的入度 $\text{indeg}(v) = |\{u \mid (u, v) \in E\}|$ 。
- 规约: $Q = \{v \mid \text{indeg}(v) = 0\}$; 弹出 u 入 σ , $\forall v \in N(u), \text{indeg}(v) - 1$ 为 0 则入 Q ; $|\sigma| < |V| \implies$ 有环。
- 实例化: Q 的公平性为实例 (队列/任意集均正确); 网页 graph-toposort 演示入度表。

7.4.4 启发式搜索: A* (A-Star)

- 对象: 加权图 G , 起点 s , 终点 t , 启发式 $h : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 估计 $v \rightarrow t$ 代价。
- 不变式: $g(v)$ 为 $s \rightarrow v$ 已知最短, $f(v) = g(v) + h(v)$ 为优先键; 可采纳 $h(v) \leq h^*(v)$ (真实最优), 一致 $h(u) \leq w(u, v) + h(v)$ 。

- 定理：可采纳时 A^* 首次出队 t 即最优； $h \equiv 0$ 退化为 Dijkstra；一致时无需重开集。
- 实例化：网页 `graph-astar` 以 f 标注演示 $h = 0$ /曼哈顿/欧几里得模拟；真实坐标 h 为实例化。

7.4.5 树上查询：LCA 倍增

- 对象：有根树 T , $depth[v]$, $up[v][j] = v$ 的 2^j 祖先, $LOG = \lceil \log_2 |V| \rceil$ 。
- 不变式： $up[v][0] = parent(v)$, $up[v][j] = up[up[v][j-1]][j-1]$ 。
- 规约：查询 (u, v) : (1) 提深者至同深; (2) 同步上跳至分叉点之子, 父即 LCA。预处理 $O(|V| \log |V|)$, 查询 $O(\log |V|)$ 。
- 实例化：网页 `graph-lca` 演示深度表与二进制提升路径。

7.5 高级工程专项算子

7.5.1 网络流 (Network Flow)

- 对象： $G = (V, E)$, 容量 $c: E \rightarrow \mathbb{R}^+$, 流 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $0 \leq f \leq c$ 且 $\forall u \neq s, t, \sum_v f(u, v) = 0$ 。
- 残量： $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$, 增广路 P 在 G_f 中 $s \rightarrow t$ 。
- 定理（最大流最小割）： $|f|_{\max} = \min_{S \ni s, T \ni t} c(S, T)$ ；增广至无 $s \rightarrow t$ 路即最优。
- 实例化：**Edmonds-Karp** 以 BFS 找增广 $O(|V||E|^2)$ ；**Dinic** 以 BFS 分层 + DFS 阻塞流 $O(|V|^2|E|)$ （二分图 $O(\sqrt{|V|}|E|)$ ），为同一残量定理的不同实例；网页 `graph-maxflow` 演示 Dinic 分层与阻塞流。

7.5.2 二分图最大匹配

- 对象： $G = (X \cup Y, E)$, 匹配 $M \subseteq E$ 无公共点。
- 定理（Berge）： M 最大 $\iff$ 无增广路 P （端点未匹配、交替）。 $M' \leftarrow M \oplus P$ 增大。
- 实例化：匈牙利算法反复找增广路；网页虽未单列模块，但为流的特例（建源汇容量 1）。

7.5.3 强连通分量 (SCC): Tarjan 算法

- 对象：DFS 时间戳 $DFN[u]$, 追溯 $LOW[u]$ 。
- 不变式： u 入栈; v 未访则 $LOW[u] = \min(LOW[u], LOW[v])$; v 在栈则 $LOW[u] = \min(LOW[u], DFN[v])$ 。
- 定理： $LOW[u] = DFN[u] \iff u$ 为 SCC 根, 栈中 u 及以上一次弹出构成一 SCC, $O(|V| + |E|)$ 。
- 实例化：网页 `graph-scc` 演示 DFN/LOW 与弹栈帧。

第八章 Algorithm Comparison

本章以表汇集核心算子，与网页交互模块同步。时空界为数学层，稳定性、是否原地为不变式，网页演示为实例化。

8.1 核心排序算法算子对比

算法	最好	最坏	平均	空间	稳定性	核心特征
冒泡	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定	消除逆序对，对有序敏感
选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定	比较次数固定 $\frac{n(n-1)}{2}$
插入	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定	顺移偏置，适合近似有序
希尔	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定	分组插入，步长递减
快速	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$	不稳定	分治划分，随机基准
归并	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	稳定	严格分治合并
堆排	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	不稳定	堆序偏序维护
计数	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(k)$	稳定	前缀和寻址，突破比较下界
桶	$O(n + k)$	$O(n^2)$	$O(n + k)$	$O(k)$	稳定	区间分桶，桶内排序
基数	$O(d(n + k))$	$O(d(n + k))$	$O(d(n + k))$	$O(n + k)$	稳定	按位稳定排序

表 8.1: 核心排序算法算子对比（同步网页 array-algorithms）

- 实例化:网页 array-unified 含冒泡/选择/插入/希尔/快排/归并/堆/计数/桶/基数;array-compare 实测时空。

8.2 高级图论与检索算子对比

算法	目标	时间	空间	核心依赖	限制/判据
二分查找	有序检索	$O(\log n)$	$O(1)$	顺序存储对切	需连续且绝对有序
并查集	集合维护	$O(\alpha(n))$ 摊还	$O(n)$	路径压缩	接近 $O(1)$
Dijkstra	单源最短路	$O(E \log V)$	$O(V)$	优先队列	不支持负权
A*	单源启发	$O(E)$ 期望	$O(V)$	$f = g + h$	h 可采纳则最优
Bellman-Ford	单源带权	$O(V E)$	$O(V)$	$ V - 1$ 轮松弛	负环判据
Floyd-Warshall	多源最短路	$O(V ^3)$	$O(V ^2)$	动态规划	$D[i][i] < 0 \implies$ 负环
LCA 倍增	树上祖先	$O(\log V)$ 查询	$O(V \log V)$	$up[v][j]$	仅树
Prim	MST	$O(E \log V)$	$O(V)$	割定理	稠密优
Kruskal	MST	$O(E \log E)$	$O(E)$	并查集	稀疏优
Kahn	拓扑序	$O(V + E)$	$O(V)$	入度集	$ \sigma < V \implies$ 有环
Tarjan	SCC	$O(V + E)$	$O(V)$	DFN/LOW	$LOW = DFN \implies$ 根
Dinic	最大流	$O(V ^2 E)$	$O(V + E)$	分层 + 阻塞流	残量无 $s \rightarrow t$ 即最优

表 8.2: 高级图论与检索算子对比（同步网页 `graph-*`）

- 实例化: 网页 `graph-dijkstra`、`graph-astar`、`graph-bellman`、`graph-floyd`、`graph-lca`、`graph-mst`、`graph-toposort`、`graph-scc`、`graph-maxflow` 一一对应; `graph-astar` 中 $h = 0$ 退化 Dijkstra 即本表关系。